

Ders Adı: Olasılık ve İstatistik

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR

Kaynaklar:

- 1-) “Probability, Random Variables and Random Processes”, Hwei P. Hsu.
- 2-) “Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers”, John A. Gubner
- 3-) “Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering”, Alberto Leon-Garcia

OLASILIK TEORİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Bu bölümde ele alınacak konular aşağıda verilmiştir:

- Küme Teorisi
- Olasılık Uzayının Tanımlanması
- Sayma Yöntemleri Kullanarak Olasılık Hesabı

Küme Teorisi

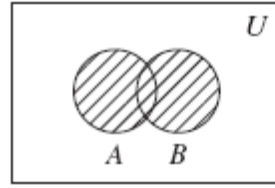
Küme : Nesneler topluluğuna küme denir. S, A, B, ... gibi büyük harflerle gösterilirler.

Evrensel Küme : Belirli bir uygulama için geçerli tüm elemanları ihtiva eden kümedir. Evrensel kümeyi U ile göstereceğiz.

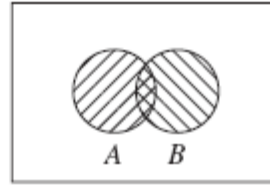
Boş Küme: Hiçbir eleman içermeyen kümeye boş küme denir. $\emptyset$ ile gösterilir.

Alt Küme: A kümesinin her elemanı B kümesinin de bir elemanı ise A'ya B'nin bir alt kümesi denir. $A \subset B$ notasyonu ile gösterilir.

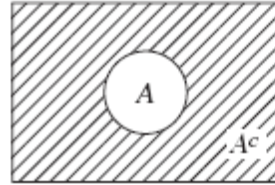
Özdeş Küme: Aynı elemanlardan oluşan kümelere denir. $A = B$ şeklinde gösterilir.



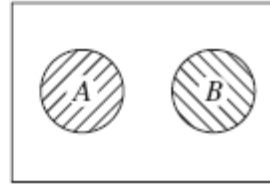
(a) $A \cup B$



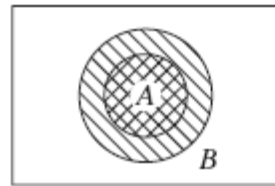
(b) $A \cap B$



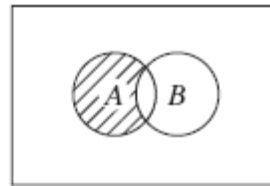
(c) A^c



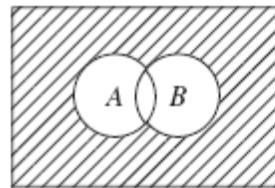
(d) $A \cap B = \emptyset$



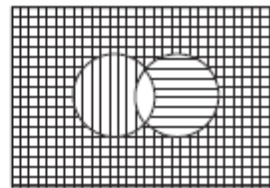
(e) $A \subset B$



(f) $A - B$



(g) $(A \cup B)^c$



(h) $A^c \cap B^c$

Küme işlemleri ve ilişkileri

- Değişme özelliği:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

- Birleşme özelliği:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- Dağılma özelliği:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- De Morgan Kuralı:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

OLASILIK UZAYI

Rastlantı Deneyi: Aynı koşullar altında tekrarlandığında öngörülemeyen sonuçlar veren deneylere denir.

E = “1’den 50’ye kadar numaralandırılmış özdeş toplar içeren bir vazodan bir top çekilmesi ve topun üzerinde yazan sayının kaydedilmesi”

Çıkış: Bir rastlantı deneyi gerçekleştirildiğinde ortaya çıkan ve başka sonuçlara ayrıştırılamayan bir sonuca bir **çıkış** denir.

Örnek Uzay: Tüm çıkışlar kümesine denir. Sayılabilir örnek uzaylara ayrık, sayılabilir olmayan örnek uzaylara sürekli örnek uzay denir.

Önceki örnekte verilen rastlantı deneyinin örnek uzayının küme notasyonu ile gösterimi $S = \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ şeklindedir.

Olay: Örnek uzayın alt kümelerine **olay** denir.

O: {Üzerinde tek sayı olan bir top çekilmesi olayı} $A = \{1, 3, \dots, 49\}$

Kesin Olay: Tüm çıkışları içeren olaya **kesin olay** denir.

Boş Olay: Çıkışlardan hiçbirini içermeyen olaya boş olay denir.

Temel Olay: Ayrık bir örnek uzayın tek bir çıkışından oluşan olaya temel olay denir.

Örnek: Bir enformasyon bloğu gürültülü bir kanaldan alıcıda hatasız iletim oluşana kadar tekrarlı bir biçimde iletilmektedir. Rastlantı deneyinde hatasız iletim oluşana kadar yapılan iletim sayısı kaydedilmektedir.

a-) Örnek uzayı küme olarak yazınız.

b-) $A = \{10, 11, 12, \dots\}$, $B = \{2, 4, 6, \dots\}$, $C = \{20, 21, 22, \dots\}$ kümeleri tanımlansın. Buna göre $A \cup B$, $A \cap B$, A^c , B^c , $A - B$, ve $B - A$ kümelerini yazınız.

a-) $S = \{1, 2, 3, \dots\}$

b-)

$$A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, \dots\};$$

$$A \cap B = \{10, 12, 14, \dots\};$$

$$A^c = \{x: x < 10\} = \{1, 2, \dots, 9\};$$

$$B^c = \{1, 3, 5, \dots\};$$

$$A - B = \{11, 13, 15, \dots\};$$

$$B - A = \{2, 4, 6, 8\}.$$

Örnek: Bir rastlantı deneyinde bir ses işaretinin bir t anındaki değeri kaydedilmektedir. v kaydedilen genliği göstermek üzere A , B ve C kümeleri aşağıdaki gibi tanımlansın:

$$A = \{v: |v| > 10\},$$

$$B = \{v: v < -5\},$$

$$C = \{v: v > 0\},$$

Buna göre $A \cup B$, $A \cap B$, C^c , $(A \cup B) \cap C$, $A \cap B \cap C$ ve $(A \cup B)^c$ kümelerini yazınız.

$$A \cup B = \{v: v < -5 \text{ or } v > 10\},$$

$$A \cap B = \{v: v < -10\},$$

$$C^c = \{v: v \leq 0\},$$

$$(A \cup B) \cap C = \{v: v > 10\},$$

$$A \cap B \cap C = \emptyset,$$

$$(A \cup B)^c = \{v: -5 \leq v \leq 10\}.$$

Olasılık Önergeleri

E bir rastlantı deneyini, S ve A ise sırasıyla bu rastlantı deneyine ilişkin örnek uzayını ve herhangi bir olayı gösterebilir. E uzayı için olasılık kuralı, aşağıdaki önermeleri sağlayan ve her bir A olayına $P[A]$ ile gösterilen ve A 'nın olasılığı adı verilen bir sayı atayan kuraldır.

Önerme-1: $0 \leq P[A]$

Önerme-2: $P[S] = 1$

Önerme-3: $A \cap B = \emptyset$ ise $P[A \cup B] = P[A] + P[B]$

Soru: $P[A^c] = 1 - P[A]$ olduğunu gösteriniz.

Bir olay ile tümleyen kesişimi boş kümedir. Bu nedenle Önerme-3'ten

$$P[A \cup A^c] = P[A^c] + P[A]$$

yazılabilir. Bir olay ile tümleyen birleşimi örnek uzaydır. Bu nedenle Önerme-2'den

$$P[A^c] + P[A] = 1 \text{ ve } P[A^c] = 1 - P[A]$$

elde edilir.

Soru: $P[A] \leq 1$ olduğunu gösteriniz.

$P[A^C] = 1 - P[A]$ olduğu gösterilmişti. Önerme-1'e göre $0 \leq P[A]$ ve $0 \leq P[A^C]$ şeklindedir. Bu durumda $P[A] \leq 1$ olur.

Soru: $P[\emptyset] = 0$ olduğunu gösteriniz.

İlk soruda $A = S$ ve $A^C = \emptyset$ alınırsa $P[\emptyset] = 1 - P[S]$ ve $P[\emptyset] = 0$ elde edilir.

Soru: $P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$ olduğunu gösteriniz.

$$P[A \cup B] = P[A \cap B^c] + P[B \cap A^c] + P[A \cap B]$$

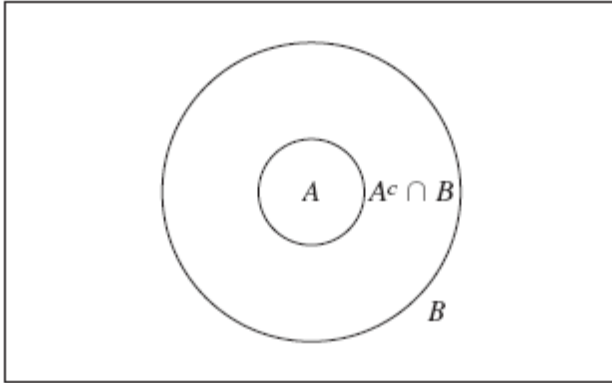
$$P[A] = P[A \cap B^c] + P[A \cap B]$$

$$P[B] = P[B \cap A^c] + P[A \cap B]$$

Yukarıdaki son iki denklemin toplamından $P[A \cap B]$ terimi çıkarılırsa $P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$ olduğu gösterilmiş olur.

Soru: $A \subset B$ ise $P[A] \leq P[B]$ olduğunu gösteriniz.

A kümesi B kümesinin alt kümesi ise $B = A \cup (A^C \cap B)$ yazılabilir.



Bu durumda

$$P[B] = P[A] + P[A^C \cap B] \geq P[A],$$

olur, çünkü $P[A^C \cap B] \geq 0$.

Örnek: $P[A] = 0.9$ ve $P[B] = 0.8$ olarak verildiğine göre $P[A \cap B] \geq 0.7$ olduğunu gösteriniz.

$P[A \cap B] = P[A] + P[B] - P[A \cup B]$ ve $0 \leq P[A \cup B] \leq 1$ yazılabilir. Bu durumda

$P[A \cap B] \geq P[A] + P[B] - 1$ yazılabilir (Bonferroni eşitsizliği).

Burada $P[A \cap B] \geq 0.9 + 0.8 - 1$ ve $P[A \cap B] \geq 0.7$ olur.

Bu bölümde ele alınacak konular aşağıda verilmiştir:

- Sayma Yöntemleri Kullanarak Olasılık Hesabı
- Koşullu Olasılık

Sayma Yöntemleri Kullanarak Olasılık Hesabı

1-) Yerine Konularak Diziliş Sıralaması Önemli Sayma

Bir topluluktaki n adet nesneden k tanesi yerine geri konularak seçilsin ve nesnelerin diziliş sıralaması önemli olsun. Bu durumda oluşabilecek çıkışların toplam sayısı n^k 'dir.

Örnek: Bir torbada 1'den 5'e kadar numaralandırılmış beş adet top bulunmaktadır. Her çekilişten sonra yerine geri koyarak 2 top çekilsin ve çıkışta oluşan sayı çiftleri kaydedilsin. Mümkün olan toplam sayı çifti sayısını bulunuz. İki çekimde aynı sayı gelme olasılığını bulunuz.

$$5 \times 5 = 25 \quad \text{ve} \quad 5/25 = 1/5$$

(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)
(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)
(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)
(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)
(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)

2-) Yerine Konulmaksızın Diziliş Sıralaması Önemli Sayma

Bir topluluktaki n adet nesneden k tanesi yerine geri konulmadan seçilsin ($n \geq k$) ve nesnelerin diziliş sırası önemli olsun.

Bu durumda oluşabilecek sıralı çıkışların toplam sayısı $n(n - 1) \dots (n - k + 1)$ şeklindedir.

n 'nin k 'lı permütasyonu denir ve P_k^n notasyonu ile gösterilir:

$$P_k^n = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Büyük n değerlerinde Stirling formülü geçerlidir:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$\sim$ işareti n değeri sonsuza giderken iki tarafın oranı bire yaklaşır.

Örnek: Bir torbada 1’den 5’e kadar numaralandırılmış beş adet top bulunmaktadır. Her çekilişten sonra yerine geri konmadan 2 top çekilsin ve çıkışta oluşan sayı çiftleri kaydedilsin. Mümkün olan toplam sayı çifti sayısını bulunuz. İki çekimde aynı sayı gelme olasılığını ve birinci top üzerindeki rakamın ikinci top üzerindeki rakamdan büyük olma olasılığını bulunuz.

	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)
(2, 1)		(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)
(3, 1)	(3, 2)		(3, 4)	(3, 5)
(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)		(4, 5)
(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	

$$5 \times 4 = 20 \quad 0 \quad 10 / 20 = \frac{1}{2}$$

Örnek: Bir odada n kişi bulunmaktadır.

a-) En az iki kişinin doğum gününün aynı olma olasılığı nedir?

b-) Bu olasılığı n = 50 için hesaplayınız.

c-) Bu olasılığın 0.5’den büyük olması için en küçük n değeri kaç olmalıdır?

A olayı herkesin doğum gününün birbirinden farklı olması olayını gösterebilir. Bunu sağlayan çıkışların sayısı $n(A) = 365.364 \dots (365 - n + 1)$ olur. Örnek uzaydaki çıktı sayısı $(365)^n$ olduğundan herkesin doğum gününün farklı olma olasılığı

$$P(A) = 365.364 \dots (365 - n + 1) / (365)^n$$

olur. En az iki kişinin doğum gününün aynı olma olasılığı ise $P(B) = 1 - P(A)$ ’dır.

Bu olasılık n = 50 için $P(B) \approx 0.97$ ’dir.

n = 23 alınırsa $P(B) \approx 0.507$ olur.

3-) Yerine Konulmaksızın Diziliş Sıralaması Önemli Sayma

n adet nesneden k tanesi yerine geri konulmaksızın ve diziliş sırası önemli olarak sıralansın. Bu sıralama biçim n’in k’lı kombinasyonu olarak adlandırılır ve

$$C_k^n = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \triangleq \binom{n}{k}$$

formülüyle hesaplanır ve

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

ilişkisi geçerlidir.

Örnek: Bir torbada 1’den 5’e kadar numaralandırılmış beş adet top bulunmaktadır. Her çekilişten sonra yerine geri konulmaksızın 2 top çekilsin ve çıkışta oluşan sayı çiftleri sıralama önemsenmeksizin kaydedilsin. Mümkün olan toplam sayı çifti sayısını bulunuz.

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! 3!} = 10.$$

(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)
	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)
		(3, 4)	(3, 5)
			(4, 5)

Örnek: Bir yığında bulunan 50 cihazdan 10 tanesi arızalıdır. Yığından rastgele seçilen 10 cihazdan 5 tanesinin arızalı olma olasılığı nedir?

Çözüm: 50 cihazdan 10 tanesi,

$$\binom{50}{10} = \frac{50!}{10!40!}$$

şekilde seçilebilir. Bunlardan 5 tanesinin arızalı, 5 tanesinin sağlam olması isteniyor. 10 arızalı cihazdan 5 tanesini ve 40 sağlam cihazdan 5’inin seçme sayısı, sırasıyla C_5^{10} ve C_5^{40} ’dir. O halde, istenilen olasılık şöyle olacaktır:

$$\frac{\binom{10}{5} \binom{40}{5}}{\binom{50}{10}} = \frac{10! 40! 10! 40!}{5! 5! 35! 5! 50!} = 0.016$$

4-) Yerine Konularak Diziliş Sıralaması Önemli Sayma

n adet nesneden k tanesi yerine geri konularak ve diziliş sırası önemli bir şekilde sıralansın. Bu durumda oluşacak k’lı sayısı

$$\binom{n-1+k}{k} = \binom{n-1+k}{n-1}.$$

ile belirlenir.

Örnek: Bir torbada 1’den 5’e kadar numaralandırılmış beş adet top bulunmaktadır. Her çekilişten sonra yerine geri konularak 2 top çekilsin ve çıkışta oluşan sayı çiftleri sıralama önemsenmeksizin kaydedilsin. Mümkün olan toplam sayı çifti sayısını bulunuz.

(1 1) (1 2) (1 3) (1 4) (1 5)
 (2 2) (2 3) (2 4) (2 5)
 (3 3) (3 4) (3 5)
 (4 4) (4 5)
 (5 5)

Çok Terimli Katsayı:

n nesneden $B_1, B_2, \dots, B_L$ şeklinde belirtilen L küme oluşacak şekilde, yerine geri koymadan ve sıra önemli olmadan n nesne seçildiğini varsayalım. $1 \leq i \leq L$ olmak üzere, B_i kümesinin içindeki eleman sayısı k_i olsun. Oluşturulabilecek küme sayısının

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_L!}, \quad k_1 + k_2 + \dots + k_L = n$$

olduğu gösterilebilir. İkidenden fazla kümeye ayırmadan dolayı, yukarıdaki sayıya **çok terimli katsayı** denir.

Örnek:

Bir zar 12 kez atılmaktadır. Çıkış, gözüken 12 rakam olsun. Kaç adet çıkışta rakamların hepsi iki kez görünür? Böyle bir çıkışın olasılığı nedir?

Çözüm:

Rakamların ikişer kez gözükmesi, 12 elemanlı bir kümeyi her biri 2 elemanlı 6 kümeye bölmeye eşdeğerdir. Böyle kümelerin sayısı çok terimli katsayıdan

$$\frac{12!}{2! 2! 2! 2! 2! 2!} = \frac{12!}{2^6} = 7,484,400$$

olarak bulunur. 12 atıştaki mümkün çıkış sayısı 6^{12} olduğundan, rakamların hepsinin ikişer kez gözükmeye olasılığı, çıkışların eşit olasılıklı olduğu varsayılırsa şöyledir:

$$\frac{7,484,400}{6^{12}} \cong 3.4(10^{-3})$$

Koşullu Olasılık: B olayının oluştuğu bilindiğine göre $P[A | B]$ biçiminde yazılan bir A olayının koşullu olasılığı $P[B] > 0$ olması şartı ile

$$P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}$$

şeklinde tanımlanır. Bu ifadeden

$P[A \cap B] = P[A | B]P[B]$. ve $P[A \cap B] = P[B | A]P[A]$. ifadeleri elde edilir.

Çok sayıda olay için zincir kuralı yazılabilir:

$$P[A \cap B \cap C] = P[C | (A \cap B)] P[A \cap B] = P[C | (A \cap B)] P[B | A] P[A]$$

Örnek: $P[A | B]$ olasılığını a) $A \cap B = \emptyset$ durumunda b-) $A \subset B$ durumunda ve c-) $B \subset A$ durumunda bulunuz.

$$\text{a-) } P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{P[\emptyset]}{P[B]} = 0 \quad \text{b-) } P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{P[A]}{P[B]}$$

$$\text{c-) } P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{P[B]}{P[B]} = 1$$

Örnek: $P[A | B] > P[A]$ ise $P[B | A] > P[B]$ olduğunu gösteriniz.

$$P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} > P[A] \text{ olur. Bu durumda } P[A \cap B] > P[A]P[B] \text{ yazılabilir.}$$

$$P[B|A] = \frac{P[A \cap B]}{P[A]} > \frac{P[A]P[B]}{P[A]} \Rightarrow P[B|A] > P[B] \text{ elde edilir.}$$

Örnek: Düzenli sefer yapan bir uçuş için uçağın zamanında kalkma olasılığı 0.83, zamanında varma olasılığı ise 0.82 olup hem zamanında varması hem de zamanında kalkma olasılığı 0.78 dir. Buna göre (i) uçağın kalkış saati verildiğine göre zamanında varma (ii) varış saati bilindiğine göre zamanında kalkma olasılıklarını bulunuz.

K: Uçağın zamanında kalkması olayı $\Rightarrow P[K] = 0.83$

V: Uçağın zamanında varması olayı $\Rightarrow P[V] = 0.82$

$$P[K \cap V] = 0.78$$

$$P[V|K] = \frac{P[K \cap V]}{P[K]} = \frac{0.78}{0.83} = 0.93$$

$$P[K|V] = \frac{P[K \cap V]}{P[V]} = \frac{0.78}{0.82} = 0.95$$

Örnek: Ahmet'in çalıştığı şirketin Apple distribütörlüğü yapma olasılığı %30 olup bunun gerçekleşmesi durumunda Ahmet'in şirketin yöneticisi olması ise %60 olasılıktadır. Buna göre Ahmet'in Apple distribütörlüğü yapan şirketin yöneticisi olması olasılığı nedir?

A: Şirketin Apple distribütörlüğü yapması olayı ($P[A] = 0.3$)

B: Ahmet'in şirket yöneticisi olması olayı

$$P[B | A] = 0.6 \quad P[A \cap B] = P[B | A] \cdot P[A] = 0.3 \cdot 0.6 = 0.18$$

Bu Ders Kapsamında Ele Alınacak Konular:

- Bağımsız Olaylar
- Parçalı Örnek Uzay ve Toplam Olasılık
- Bayes Teoremi

Bağımsız Olaylar: $P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$ şartını sağlayan A ve B olaylarına bağımsız olaylar denir. Bu ifade $P[A | B] = P[A]$ ve $P[B | A] = P[B]$ olarak da yazılabilir.

Örnek: Bir zar atma deneyi ile ilgili aşağıdaki olaylar verilsin:

A olayı: Tek sayı gözlemek, B olayı: Çift sayı gözlemek, C olayı: Bir veya iki sayılarını gözlemek

a) A ve B olayları bağımsız mıdır? b) A ve C olayları bağımsız mıdır? c) A, B ve C olayları bağımsız mıdır?

$$S_A = \{1, 3, 5\} \quad S_B = \{2, 4, 6\} \quad S_C = \{1, 2\}$$

$$P[A] = \frac{1}{2} \quad P[B] = \frac{1}{2} \quad P[A \cap B] = 0$$

$P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$ şartı sağlanmadığından A ve B olayları bağımsız değildirler.

$$b) P[A] = \frac{1}{2} \quad P[C] = \frac{1}{3} \quad P[A \cap C] = \frac{1}{6}$$

$P[A \cap C] = P[A] \cdot P[C]$ şartı sağlandığından A ve C olayları bağımsızdır.

$$c) P[A] = \frac{1}{2} \quad P[B] = \frac{1}{2} \quad P[C] = \frac{1}{3} \quad P[A \cap B \cap C] = 0$$

$P[A \cap B \cap C] = P[A] \cdot P[B] \cdot P[C]$ şartı sağlanmadığından A, B, C olayları bağımsız değildirler.

Örnek: A ve B bağımsız olaylar ise A^c ve B^c de bağımsız olaydır. Gösteriniz.

$$\begin{aligned} P(A' \cap B') &= P((A \cup B)') = 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B)) \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\ &= (1 - P(A))(1 - P(B)) \\ &= P(A')P(B') \end{aligned}$$

Örnek: A, B ve C olayları bağımsız iseler A ve $B \cup C$ olayları da bağımsızdır.

$$\begin{aligned} P[A \cap (B \cup C)] &= P[(A \cap B) \cup (A \cap C)] \\ &= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C) \\ &= P(A)P(B) + P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= P(A)P(B) + P(A)P(C) - P(A)P(B \cap C) \\ &= P(A)[P(B) + P(C) - P(B \cap C)] \\ &= P(A)P(B \cup C) \end{aligned}$$

Buradan A ve $B \cup C$ olaylarının bağımsız oldukları sonucuna varılır.

Örnek 5.7. $P(E) = 1/3$, $P(F|E) = 1/2$, $P(E|F) = 1/3$ olduğuna göre E ve F olaylarının bağımsız olaylar olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$\begin{aligned}P(F|E) &= \frac{P(F \cap E)}{P(E)} \Rightarrow P(F \cap E) = \frac{1}{2} * \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \\P(E|F) &= \frac{P(F \cap E)}{P(F)} \Rightarrow P(F) = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2} \\P(F \cap E) &= \frac{1}{6} = P(F) * P(E)\end{aligned}$$

Bayes Kuralı: $P[A] > 0$ ve $P[B] > 0$ olması şartı ile

$$\frac{P[A | B]}{P[A]} = \frac{P[B | A]}{P[B]}$$

şeklindeki ifadeye Bayes Kuralı denir.

Örnek: Bir internet konfigürasyon hatası nedeniyle Konya'dan Ankara'ya gönderilen veri paketleri Eskişehir üzerinden $\frac{3}{4}$ olasılık ile yönlendirilmektedir. Eskişehir üzerinden yönlendirilen bir paketin düşme olasılığı $\frac{1}{3}$ 'tür. Eskişehir üzerinden yönlendirilmeyen bir paketin düşme olasılığı ise $\frac{1}{4}$ 'tür.

a-) Bir paketin düşme olasılığı nedir? b-) Düşmemiş bir paketin Eskişehir'den yönlendirilmiş olma olasılığı nedir?

E: Bir paketin Eskişehir'den yönlendirilmesi olayı

D: Bir paketin düşme olayı

a)

$$P(D|E) = 1/3, \quad P(D|E^c) = 1/4, \quad P(E) = 3/4.$$

$$\begin{aligned}P(D) &= P(D|E)P(E) + P(D|E^c)P(E^c) \\&= (1/3)(3/4) + (1/4)(1 - 3/4) \\&= 1/4 + 1/16 \\&= 5/16.\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}P(E|D^c) &= \frac{P(E \cap D^c)}{P(D^c)} \\&= \frac{P(D^c|E)P(E)}{P(D^c)}.\end{aligned}$$

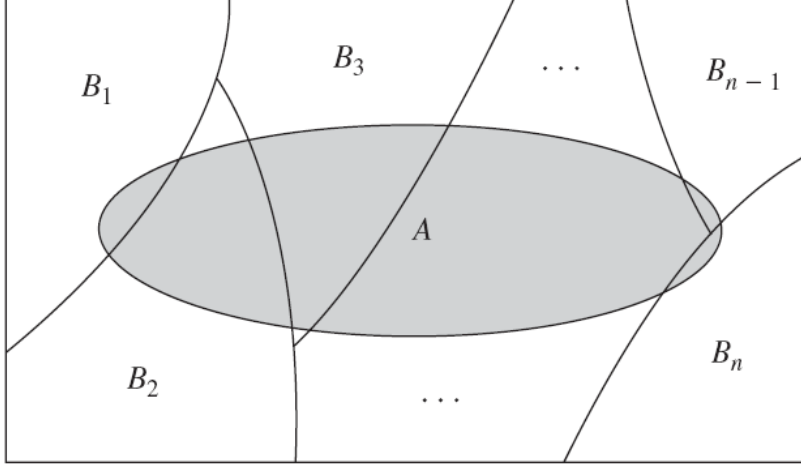
$$P(D^c|E) = 1 - P(D|E) = 1 - 1/3.$$

$$P(D^c) = 1 - P(D) = 1 - 5/16.$$

$$P(E|D^c) = \frac{(2/3)(3/4)}{11/16} = \frac{8}{11}.$$

Parçalı Örnek Uzay

Verilen bir S örnek uzayının $B_1, B_2, \dots, B_k$ gibi birbirleriyle kesişmeyen olaylardan oluştuğunu varsayalım ($B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$). Eğer bu olayların birleşimi S örnek uzayını veriyorsa ($S = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k$), bu olaylara S 'nin parçalı biçimi denir.



Toplam Olasılık

Parçalı bir örnek uzayında A olayı için

$$A = A \cap S = A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k) = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_k)$$

$$P[A] = P[(A \cap B_1)] + P[(A \cap B_2)] + \dots + P[(A \cap B_k)]$$

$$P[A] = P[B_1].P[A | B_1] + P[B_2].P[A | B_2] + \dots + P[B_k].P[A | B_k]$$

yazılabilir. Bu eşitliğe toplam olasılık denir.

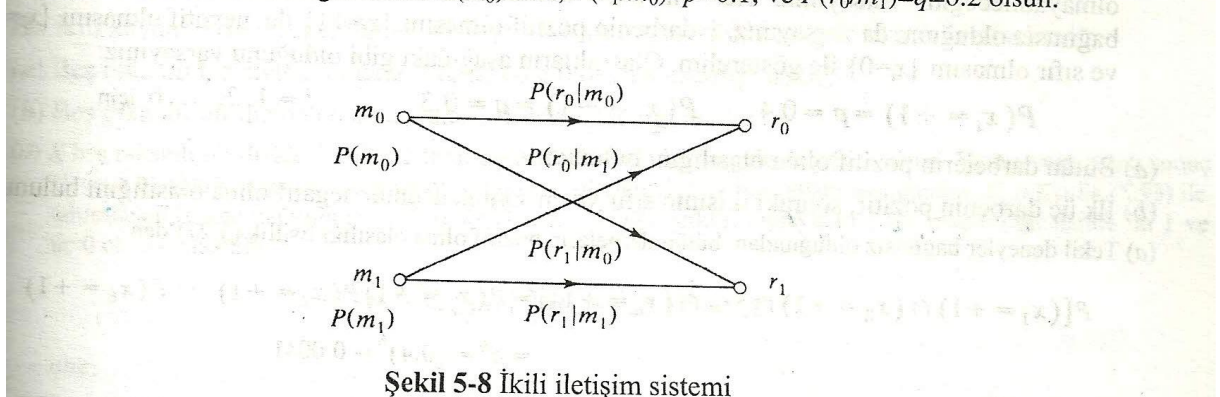
Bayes Teoremi:

S örnek uzayının $B_1, B_2, \dots, B_k$ gibi birbirleriyle kesişmeyen olaylardan oluştuğunu varsayalım ($B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$). Bu örnek uzayda bir E olayı tanımlansın. Bu durumda

$$P[B_i | E] = \frac{P[B_i]P[E|B_i]}{P[B_1]P[E|B_1] + P[B_2]P[E|B_2] + \dots + P[B_k]P[E|B_k]}$$

Örnek:

İkili bir iletişim sisteminde 0 veya 1 gönderilmektedir [Şekil 5-8]. Kanal gürültüsü nedeniyle 0, 1 olarak alınabilir veya tersi olabilir. m_0 ve m_1 , sırasıyla, 0 ve 1 gönderilmesini gösterebilir. r_0 ve r_1 , sırasıyla 0 ve 1 alınmasını gösterebilir. $P(m_0)=0.5$, $P(r_1|m_0)=p=0.1$, ve $P(r_0|m_1)=q=0.2$ olsun.



Şekil 5-8 İkili iletişim sistemi

(a) $P(r_0)$ ve $P(r_1)$ 'i bulunuz.

(b) 0 alındığında, 0 gönderilmiş olma olasılığı nedir?

(c) 1 alındığında, 1 gönderilmiş olma olasılığı nedir?

(d) Hata olasılığı P_e 'yi hesaplayınız.

(e) Gönderilen sinyalin alıcıda doğru olarak okunması olasılığını hesaplayınız.

(a) Şekil 5-8'den

$$P(m_1) = 1 - P(m_0) = 1 - 0.5 = 0.5$$

$$P(r_0|m_0) = 1 - P(r_1|m_0) = 1 - p = 1 - 0.1 = 0.9$$

$$P(r_1|m_1) = 1 - P(r_0|m_1) = 1 - q = 1 - 0.2 = 0.8$$

elde ederiz.

$$P(r_0) = P(r_0|m_0)P(m_0) + P(r_0|m_1)P(m_1) = 0.9(0.5) + 0.2(0.5) = 0.55$$

$$P(r_1) = P(r_1|m_0)P(m_0) + P(r_1|m_1)P(m_1) = 0.1(0.5) + 0.8(0.5) = 0.45$$

(b) Bayes kuralı (5.24)'ü kullanarak

$$P(m_0|r_0) = \frac{P(m_0)P(r_0|m_0)}{P(r_0)} = \frac{(0.5)(0.9)}{0.55} = 0.818$$

buluruz.

(c) Benzer biçimde

$$P(m_1|r_1) = \frac{P(m_1)P(r_1|m_1)}{P(r_1)} = \frac{(0.5)(0.8)}{0.45} = 0.889$$

elde edilir.

$$(d) P_e = P(r_1|m_0)P(m_0) + P(r_0|m_1)P(m_1) = 0.1(0.5) + 0.2(0.5) = 0.15$$

(e) Gönderilen sinyalin alıcıda doğru olarak okunma olasılığı

$$P_c = P(r_0|m_0)P(m_0) + P(r_1|m_1)P(m_1) = 0.9(0.5) + 0.8(0.5) = 0.85$$

olur. Hata olasılığı P_e 'nin

$$P_e = 1 - P_c = 1 - 0.85 = 0.15$$

olduğuna dikkat ediniz.

Deneyler Dizisi:

Birçok rastlantı deneyleri, daha basit alt deneylerin tekrarından oluşur. Bu alt deneyler bağımlı veya bağımsız olabilirler.

1-) Bağımsız Deneyler Dizisi

Bir bağımsız deney $E_1, E_2, \dots, E_n$ deneylerinin gerçekleştirilmesinden oluşsun. Bu deneyin çıkışı $s = (s_1, \dots, s_n)$ ile gösterilen bir n 'li olsun. Burada s_k , k . alt deneyin çıkışıdır. Bu alt deneylerin herhangi birinin çıkışı başka bir alt deneyin çıkışını etkilemesin, yani alt deneyler birbirlerinden bağımsız olsunlar. $A_1, A_2, \dots, A_n$ olayları bağımsız olsunlar ve bu alt deneyleri gösterebilirler. Bu durumda

$$P[A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n] = P[A_1]P[A_2] \dots P[A_n].$$

yazılabilir.

Örnek $[0, 1]$ aralığından 10 adet sayı seçilsin. Seçilen ilk beş sayının $\frac{1}{4}$ 'ten küçük, son beş sayının $\frac{1}{2}$ 'den büyük olması olasılığı nedir?

$$A_k = \left\{ x_k < \frac{1}{4} \right\} \quad \text{for } k = 1, \dots, 5$$

$$A_k = \left\{ x_k > \frac{1}{2} \right\} \quad \text{for } k = 6, \dots, 10.$$

$$\begin{aligned} P[A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{10}] &= P[A_1]P[A_2] \dots P[A_{10}] \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5. \end{aligned}$$

Bernoulli Denemesi: Bir rastlantı deneyi gerçekleştirildiğinde bir A olayının meydana gelmesi başarı, meydana gelmemesi başarısızlık olarak tanımlandığı denemelere Bernoulli denemesi denir.

Örnek: Yazı-tura deneyinde yazı gelmesi başarı tura gelmesi başarısızlık olarak tanımlanırsa bu bir Bernoulli Denemesidir.

Örnek Bir yazı-tura deneyi 3 kez tekrarlınsın. Tura gelme olasılığı p , toplam tura gelme sayısı k ile gösterilirse bu bağımsız denemelerde $P[k = 0]$, $P[k = 1]$, $P[k = 2]$ ve $P[k = 3]$ olasılıkları nedir?

$H \rightarrow \text{Tura} \quad T \rightarrow \text{Yazı}$

$$P[\{HHH\}] = P[\{H\}]P[\{H\}]P[\{H\}] = p^3,$$

$$P[\{HHT\}] = P[\{H\}]P[\{H\}]P[\{T\}] = p^2(1 - p),$$

$$P[\{HTH\}] = P[\{H\}]P[\{T\}]P[\{H\}] = p^2(1 - p),$$

$$P[\{THH\}] = P[\{T\}]P[\{H\}]P[\{H\}] = p^2(1 - p),$$

$$P[\{TTH\}] = P[\{T\}]P[\{T\}]P[\{H\}] = p(1 - p)^2,$$

$$P[\{THT\}] = P[\{T\}]P[\{H\}]P[\{T\}] = p(1 - p)^2,$$

$$P[\{HTT\}] = P[\{H\}]P[\{T\}]P[\{T\}] = p(1 - p)^2, \text{ and}$$

$$P[\{TTT\}] = P[\{T\}]P[\{T\}]P[\{T\}] = (1 - p)^3$$

$$P[k = 0] = P[\{TTT\}] = (1 - p)^3,$$

$$P[k = 1] = P[\{TTH, THT, HTT\}] = 3p(1 - p)^2,$$

$$P[k = 2] = P[\{HHT, HTH, THH\}] = 3p^2(1 - p), \text{ and}$$

$$P[k = 3] = P[\{HHH\}] = p^3.$$

İki Terimli (Binom) Olasılık Kuralı: n adet bağımsız Bernoulli denemesinin k tanesinin başarılı olma olasılığı binom olasılık kuralı olarak bilinir ve

$$p_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad \text{for} \quad k = 0, \dots, n,$$

formülü ile bulunur. Burada p , bir deney sonucunda başarılı olma olasılığıdır. Bir önceki örnek $n = 3$ olan bir binom olasılık kuralıdır.

Binom teoremini ele alalım:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Burada $a = p$ ve $b = 1 - p$ alırsak

$$1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = \sum_{k=0}^n p_n(k).$$

buluruz. Yine binom teoreminde $a = b = 1$ alınırsa
Ayrıca

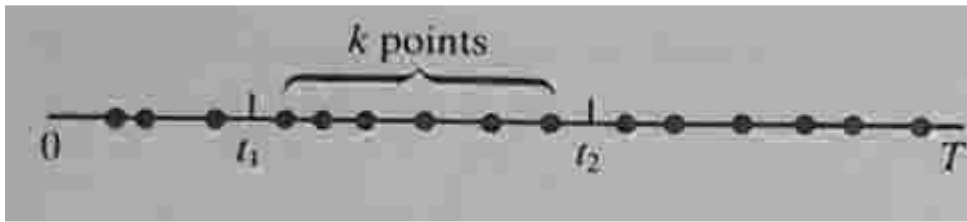
$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \quad \text{özdeşliği bulunur.}$$

$$p_n(k+1) = \frac{(n-k)p}{(k+1)(1-p)} p_n(k).$$

yazılabilir.

Örnek:

$[0, T]$ aralığında rastgele n adet nokta seçilsin. Bu n adet noktanın k tanesinin $[t_1, t_2]$ aralığında bulunması olasılığı nedir?



$$P\{k \text{ points are in the interval } (t_1, t_2)\} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$p = \frac{t_2 - t_1}{T}$$

Örnek 2.39 Sekiz kişilik sessiz bir toplulukta bir kişinin konuşmaya başlama olasılığı $1/3$ 'tür. Konuşan kişi sayısının altıdan büyük olma olasılığı nedir?

$p = 1/3$ ve $n = 8$ olan Bernoulli denemeleri söz konusudur.

$$P[k = 7] + P[k = 8] = \binom{8}{7} \left(\frac{1}{3}\right)^7 \left(\frac{2}{3}\right) + \binom{8}{8} \left(\frac{1}{3}\right)^8$$

Örnek: İkili bir enformasyon kaynağı 1 ve 0 bitlerini sırasıyla 0.6 ve 0.4 olasılıkla rastgele üretmektedir.

- (a) Beş bitlik bir dizide iki tane 1, üç tane 0 bitinin bulunması olasılığı nedir?
- (b) Beş bitlik bir dizide en az üç tane 1 bitinin bulunması olasılığı nedir?

$$(a) \quad P[k = 2] = \binom{5}{2} (0,6)^2 (0,4)^3 = 0,23$$

$$(b) P[k \leq 2] = \sum_{i=0}^2 \binom{5}{i} (0,6)^i (0,4)^{5-i} = 0,317$$

$$\begin{aligned} P[k \geq 3] &= 1 - P[k \leq 2] \\ &= 1 - 0,317 \\ &= 0,683 \end{aligned}$$

POISSON THEOREM. If

$$n \rightarrow \infty \quad p \rightarrow 0 \quad np \rightarrow a$$

then

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-a} \frac{a^k}{k!}$$

Örnek: 1000 bileşenden oluşan bir sistem ancak tüm bileşenlerin çalışır olması halinde işlemektedir. Her bileşen birbirinden bağımsız hata vermektedir ve bir ay içerisinde bir bileşenin hata verme olasılığı 10^{-3} 'tür. Bir ay sonunda sistemin çalışır olması olasılığı nedir?

$$\begin{aligned} n &= 1000 \\ k &= 0 \\ p &= 0.001 \\ q &= 0.999 \\ a &= np = 1 \end{aligned}$$

$$P(k=0) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k} = q^n = 0.999^{1000} = 0.367$$

$$P\{k=0\} \approx e^{-np} = e^{-1} = 0.368$$

Örnek: Gürültülü bir iletim kanalında hatalı iletim olasılığı $p = 0.01$ olarak verilmektedir.

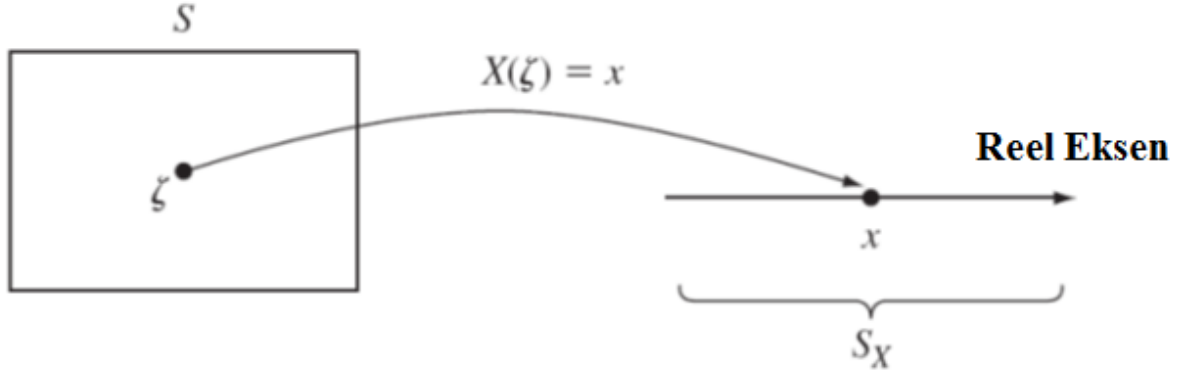
- Alıcıya gelen 10 bitlik bir veri bloğunda birden fazla hata olma olasılığını bulunuz.
- Poisson yaklaşımını kullanarak (a) şikkını tekrarlayınız.

$$\begin{aligned} P[k > 1] &= 1 - P[k=1] - P[k=0] \\ (a) \quad &= 1 - \binom{10}{0} (0,01)^0 (0,99)^{10} - \binom{10}{1} (0,01)^1 (0,99)^9 \\ &= 0.0042 \end{aligned}$$

$$(b) np = 10 \times 0.01 = 0.1 \text{ ise } P[k > 1] = 1 - e^{-0.1} \frac{(0,1)^0}{0!} - e^{-0.1} \frac{(0,1)^1}{1!} = 0.0047$$

RASTLANTI DEĞİŞKENLERİ

Tanım: Bir rastlantı deneyinin her bir çıkışına bir reel sayı atayan fonksiyona rastlantı değişkeni adı verilir. Rastlantı değişkenleri $X, Y, Z, \dots$ gibi büyük harflerle gösterilirlerken, alabilecekleri muhtemel sayısal değerler x, y, z gibi küçük harflerle temsil edilirler. Şekilde verilen S_X kümesi sayılabilir ise X rastlantı değişkeni ayrık rastlantı değişkeni olarak adlandırılır. Şayet S_X kümesi sayılabilir değil ise X rastlantı değişkeni sürekli rastlantı değişkenidir.



Örnek 3.1: Bir yazı-tura deneyinde para üç kez atılmaktadır. Örnek uzay $S = \{TTT, TTY, TYT, YTT, YTY, TYY, YYY\}$ şeklindedir. X , tura sayısını gösteren bir rastlantı değişkeni olsun. Bu durumda $S_X = \{0, 1, 2, 3\}$ kümesinden bir sayıları aşağıdaki gibi çıkışlara atar:

ξ	TTT	TTY	TYT	YTT	YYT	YTY	TYY	YYY
$X(\xi)$	3	2	2	2	1	1	1	0

S_X kümesi sayılabilir olduğundan X rastlantı değişkeni ayrıktır.

Örnek: $[0, 1]$ aralığında bir sayı seçme deneyinde X rastlantı değişkeni seçilen sayıyı gösterebilir.

S_X kümesi sayılabilir olmadığından X rastlantı değişkeni sürekli dir.

Ayrık Rastlantı Değişkenleri İçin Olasılık Kütle Fonksiyonu

Ayrık bir X rastlantı değişkeninin olasılık kütle fonksiyonu

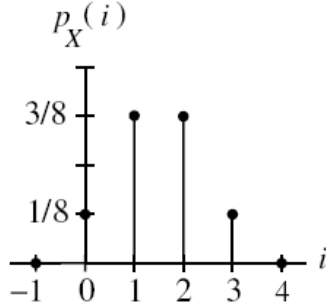
$$p_X(x_i) := P(X = x_i).$$

şeklinde tanımlanır. Burada

$$0 \leq p_X(x_i) \leq 1, \text{ ve } \sum_i p_X(x_i) = 1. \quad \text{şartları sağlanır.}$$

Örnek: Bir yazı-tura deneyinde para üç kez atılmaktadır. Örnek uzay $S = \{TTT, TTY, TYT, YTT, YTY, TYY, YYY\}$ şeklindedir. X , tura sayısını gösteren bir rastlantı değişkeni olsun. X rastlantı değişkeninin olasılık kütle fonksiyonunu bulunuz.

$$p_X(0) = P(X=0) = \frac{1}{8}, \quad p_X(1) = P(X=1) = \frac{3}{8}, \quad p_X(2) = P(X=2) = \frac{3}{8}, \quad p_X(3) = P(X=3) = \frac{1}{8}$$



Olasılık Dağılım Fonksiyonu:

Bir X rastlantı değişkeninin olasılık dağılım fonksiyonu

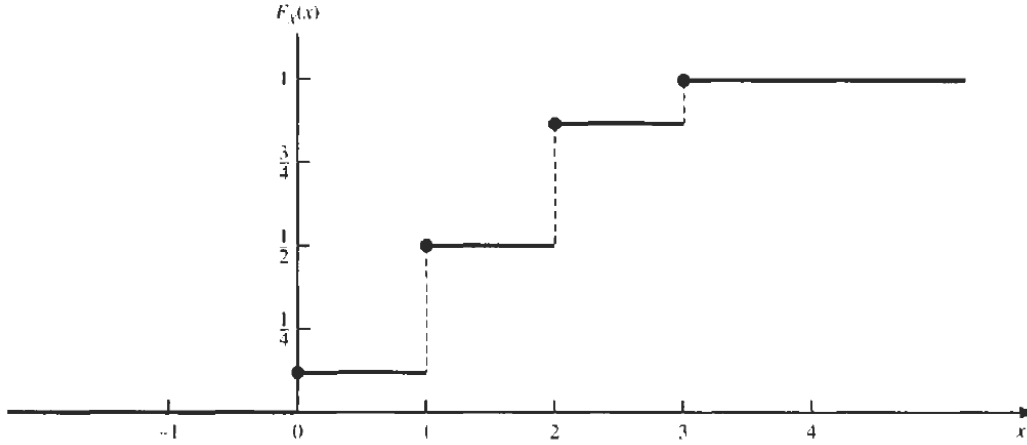
$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad -\infty < x < \infty$$

şeklinde tanımlanır. Olasılık dağılım fonksiyonunun özellikleri aşağıda verilmiştir:

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$
2. $F_X(x_1) \leq F_X(x_2) \quad x_1 < x_2$
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = F_X(\infty) = 1$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = F_X(-\infty) = 0$
5. $\lim_{x \rightarrow a^+} F_X(x) = F_X(a^+) = F_X(a) \quad a^+ = \lim_{0 < \epsilon \rightarrow 0} a + \epsilon$

Örnek: Bir yazı-tura deneyinde para üç kez atılmaktadır. Örnek uzay $S = \{TTT, TTY, TYT, YTT, YTY, TYY, YYY\}$ şeklindedir. X , tura sayısını gösteren bir rastlantı değişkeni olsun. X rastlantı değişkeninin olasılık dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_X(0) = P(X \leq 0) = \frac{1}{8}, \quad F_X(1) = P(X \leq 1) = \frac{4}{8}, \quad F_X(2) = P(X \leq 2) = \frac{7}{8}, \quad F_X(3) = P(X \leq 3) = 1$$



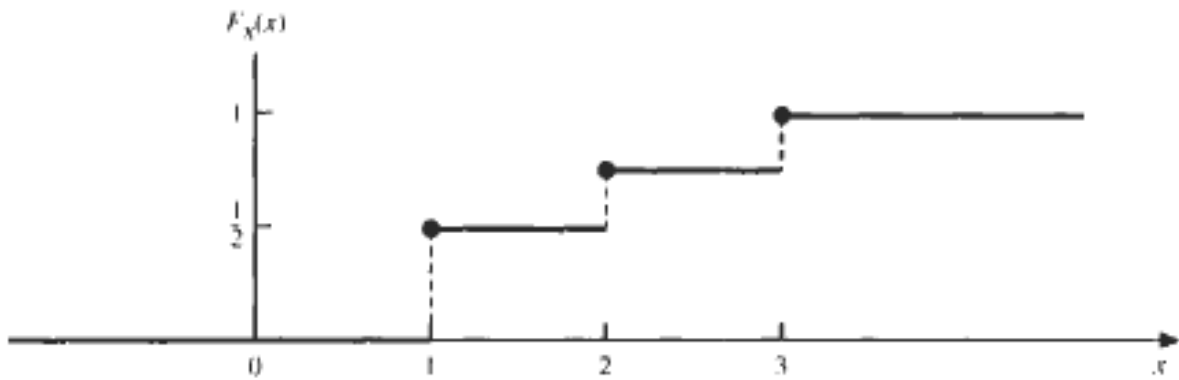
Örnek: Bir bilgi kaynağı $\{a, b, c, d\}$ alfabesinden rastlantısal olarak semboller üretmektedir. Bu sembollerin olasılıkları ise $P(a) = \frac{1}{2}$, $P(b) = \frac{1}{4}$, $P(c) = P(d) = \frac{1}{8}$ şeklindedir. Bir kodlama yöntemi bu sembolleri aşağıdaki gibi ikili kodlara dönüştürmektedir:

a	0
b	10
c	110
d	111

X rastlantı değişkeni kodun uzunluğunu gösterebilir. Buna göre X'in olasılık dağılım fonksiyonu nedir?

$$P[X = 1] = P(a) = \frac{1}{2} \quad P[X = 2] = P(b) = \frac{1}{4} \quad P[X = 3] = P(c) + P(d) = \frac{1}{4}$$

$$F_X(1) = P(X \leq 1) = \frac{1}{2} \quad F_X(2) = P(X \leq 2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad F_X(3) = P(X \leq 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$



Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu

Sürekli bir X rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

şeklinde tanımlanır. Bu fonksiyonun özellikleri aşağıda verilmiştir:

$$f_X(x) \geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1 \quad P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx \quad F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(\xi) d\xi$$

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b) \\ &= \int_a^b f_X(x) dx = F_X(b) - F_X(a) \end{aligned}$$

Örnek: [0, 1] aralığında bir sayı seçme deneyinde X rastlantı değişkeni seçilen sayıyı göstermektedir. X rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk ve olasılık dağılım fonksiyonlarını bulunuz.

$$P(a < X < b) = b - a$$

$$F_X(x) = P(X < x) = P(0 < X < x) = x$$

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = 1$$

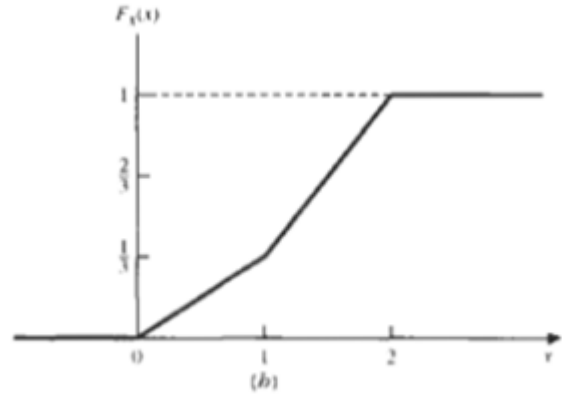
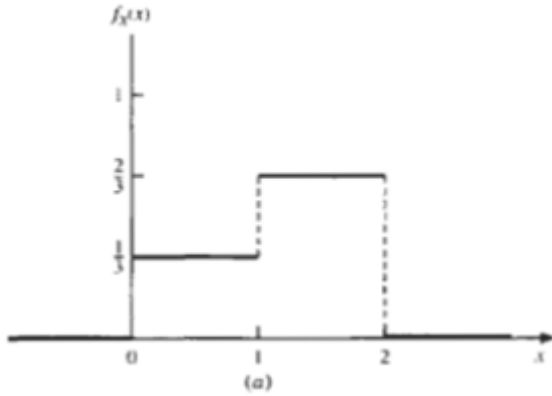
Örnek:

Sürekli X rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & 0 < x < 1 \\ \frac{2}{3} & 1 < x < 2 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

şeklindedir. Olasılık dağılım fonksiyonunu bularak çiziniz.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \frac{1}{3} d\xi = \frac{x}{3} & 0 \leq x < 1 \\ \int_0^1 \frac{1}{3} d\xi + \int_1^x \frac{2}{3} d\xi = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3} & 1 \leq x < 2 \\ \int_0^1 \frac{1}{3} d\xi + \int_1^2 \frac{2}{3} d\xi = 1 & 2 \leq x \end{cases}$$



Ortalama (beklenen) değeri

X rastlantı değişkeninin ortalama değeri $E[X]$, μ_X veya m_X ile gösterilir. Aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mu_X = E(X) = \begin{cases} \sum_k x_k p_X(x_k) & X: \text{discrete} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx & X: \text{continuous} \end{cases}$$

Moment:

X rastlantı değişkeninin n. momenti aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$E(X^n) = \begin{cases} \sum_k x_k^n p_X(x_k) & X: \text{discrete} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x) dx & X: \text{continuous} \end{cases}$$

Varyans:

X rastlantı değişkeninin varyansı $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ ile gösterilir ve

$$\sigma_X^2 = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

$$\sigma_X^2 = \begin{cases} \sum_k (x_k - \mu_X)^2 p_X(x_k) & X: \text{discrete} \\ \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f_X(x) dx & X: \text{continuous} \end{cases}$$

şeklinde tanımlanır.

Örnek: Bir yazı-tura deneyinde para üç kez atılmaktadır. Örnek uzay $S = \{TTT, TTY, TYT, YTT, YTY, YTY, TYY, YYY\}$ şeklindedir. X , tura sayısını gösteren bir rastlantı değişkeni olsun. X rastlantı değişkeninin beklenen değerini ve varyansını bulunuz.

$$p_X(0) = P(X=0) = \frac{1}{8}, \quad p_X(1) = P(X=1) = \frac{3}{8}, \quad p_X(2) = P(X=2) = \frac{3}{8}, \quad p_X(3) = P(X=3) = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_k x_k p_X(x_k) = 0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot P(X=1) + 2 \cdot P(X=2) + 3 \cdot P(X=3) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$E[X^2] = 0 \left(\frac{1}{8} \right) + 1^2 \left(\frac{3}{8} \right) + 2^2 \left(\frac{3}{8} \right) + 3^2 \left(\frac{1}{8} \right) = 3$$

$$\text{VAR}[X] = E[X^2] - m_X^2 = 3 - 1.5^2 = 0.75.$$

Örnek: $[0, 1]$ aralığında bir sayı seçme deneyinde X rastlantı değişkeni seçilen sayıyı gösterebilir. S_X kümesi sayılabilir olmadığından X rastlantı değişkeni sürekli. X rastlantı değişkeninin ortalamasını ve varyansını bulunuz.

$$P(a < X < b) = b - a$$

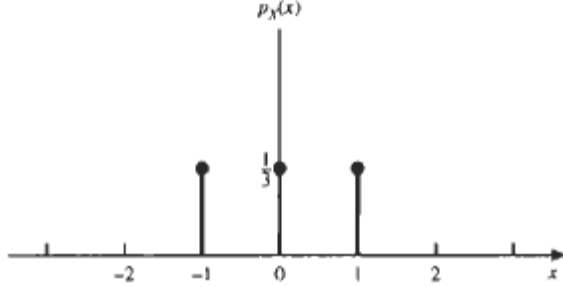
$$F_X(x) = P(X < x) = P(0 < X < x) = x$$

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = 1 \quad E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - m_X^2 = (1/3) - (1/4) = 1/12$$

Örnek: Bir X rastlantı değişkeninin olasılık kütle fonksiyonu $p_X(x) = \begin{cases} 1/3 & x = -1, 0, 1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$ ise $p_X(x)$ fonksiyonunun grafiğini çizerek X 'in ortalamasını ve varyansını bulunuz.



$$E[X] = \sum_{n=-1}^1 x \cdot p_X(x) = \frac{1}{3}(-1 + 0 + 1) = 0$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - m_X^2 = E[X^2]$$

$$\text{Var}[X] = \sum_{n=-1}^1 x^2 \cdot p_X(x) = \frac{1}{3}(1 + 0 + 1) = \frac{2}{3}$$

Örnek: X rastlantı değişkeni bir zar atma deneyinin çıkışını gösterebilir. X 'in ortalamasını ve varyansını bulunuz.

$$p_X(k) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, 2, \dots, 6 \quad m_X = \sum_{n=1}^6 x \cdot p_X(x) = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 3.5$$

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - m_X^2 \quad E[X^2] = \sum_{n=1}^6 x^2 \cdot p_X(x) \quad E[X^2] = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^6 (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) = \frac{91}{6}$$

$$\sigma_X^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$$

Örnek: X, parametreleri n ve p olan bir binom rastlantı değişkeni olsun. X'in beklenen değeri ile varyansını belirleyiniz.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \Rightarrow E[X] = \sum_{k=0}^n k \frac{n!}{(n-k)!k!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(n-k)!(k-1)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = np \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{(n-i-1)!(i)!} p^i (1-p)^{n-i-1} = np \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} p^i (1-p)^{n-i-1} \\ &= np [p + (1-p)]^{n-1} = np \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X(X-1)] &= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \Rightarrow E[X(X-1)] = \sum_{k=0}^n k(k-1) \frac{n!}{(n-k)!k!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^n \frac{(n-2)!}{(n-k)!(k-2)!} p^{k-2} (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

i = k - 2 alınırsa

$$\begin{aligned} E[X(X-1)] &= n(n-1)p^2 \sum_{i=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{(n-2-i)!i!} p^i (1-p)^{n-2-i} = n(n-1)p^2 \sum_{i=0}^{n-2} \binom{n-2}{i} p^i (1-p)^{n-2-i} \\ &= n(n-1)p^2 [p + (1-p)]^{n-2} = n(n-1)p^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= E[X(X-1)] + E[X] \Rightarrow E[X^2] = n(n-1)p^2 + np \\ \Rightarrow \sigma_X^2 &= n(n-1)p^2 + np - (np)^2 \\ &= np(1-p) \end{aligned}$$

Örnek: X parametresi λ olan Poisson dağılımlı bir rastlantı değişkeni olsun. Ortalama değer ve varyansı belirleyiniz.

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k p_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{(k-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

$$E[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2$$

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = \lambda^2 + \lambda$$

$$\sigma_X^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Örnek:

k bir sabit olmak üzere sürekli X rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu:

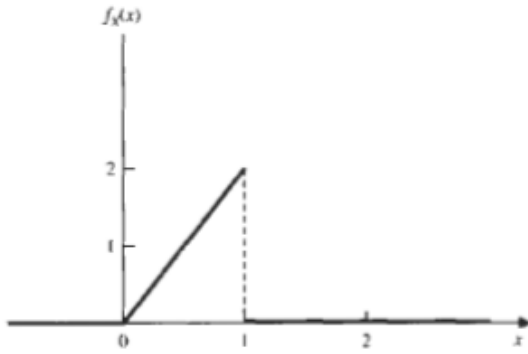
$$f_X(x) = \begin{cases} kx & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

Buna göre:

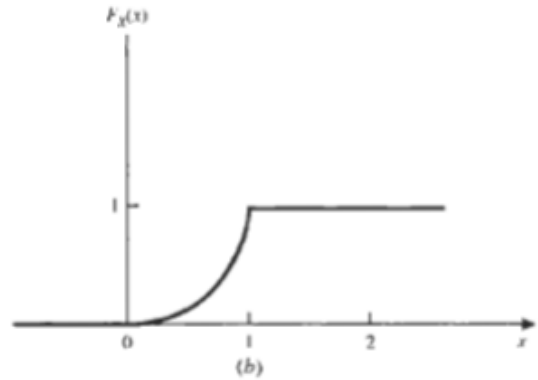
- k değerini belirleyiniz ve olasılık yoğunluk fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
- Olasılık dağılım fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
- $P(\frac{1}{4} < X \leq 2)$ değerini bulunuz

Çözüm:

$$\int_0^1 kx \, dx = \frac{k}{2} = 1 \quad f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$



$$(b) \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x 2\xi \, d\xi = x^2 & 0 \leq x < 1 \\ \int_0^1 2\xi \, d\xi = 1 & 1 \leq x \end{cases}$$



$$(c) \quad P(\frac{1}{4} < X \leq 2) = F_X(2) - F_X(\frac{1}{4}) = 1 - (\frac{1}{4})^2 = \frac{15}{16}$$

Örnek: Önceki soruda verilen X rastlantı değişkeninin ortalamasını ve varyansını bulunuz.

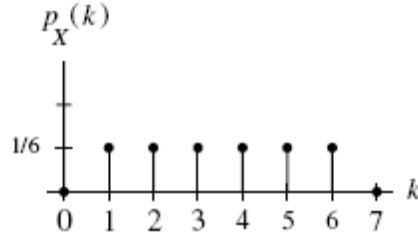
$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases} \quad \mu_X = E(X) = \int_0^1 x(2x) \, dx = 2 \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2(2x) \, dx = 2 \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 = \frac{1}{2} \quad \sigma_X^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$$

Bazı Önemli Ayırık Dağılımlar

1-) Ayırık Düzgün Dağılım:

$$p_X(k) = P(X = k) = \begin{cases} 1/n & k = 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$



n = 6 için ayırık düzgün dağılımın olasılık kütle fonksiyonu

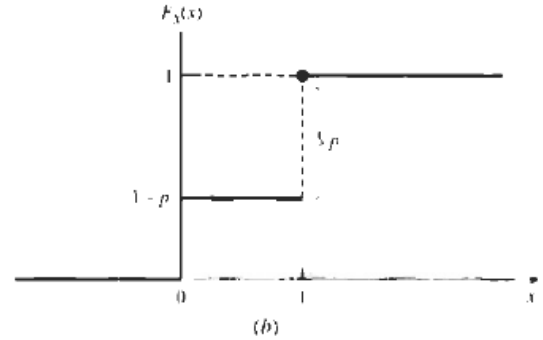
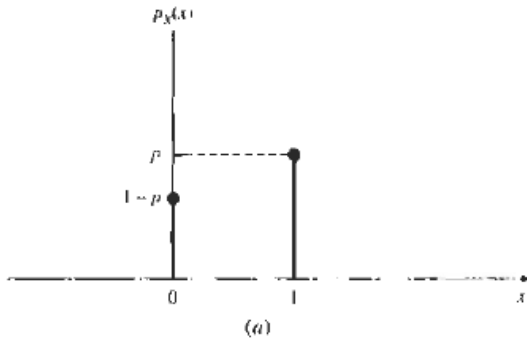
$$E[X] = (n + 1) / 2 \quad \text{Var}[X] = (n^2 - 1)/12$$

2-) Bernoulli Dağılımı

$p_X(0) = 1 - p$, $p_X(1) = p$ olarak alınan ayırık dağılımdır. Bu durumda olasılık dağılım fonksiyonu

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

şeklinde olur.



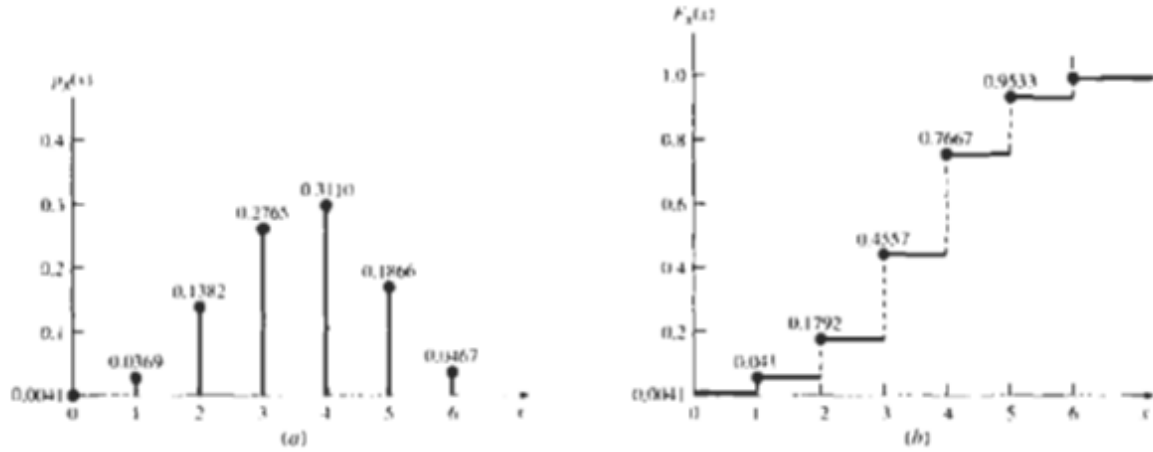
$$\mu_X = E(X) = p$$
$$\sigma_X^2 = \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

3-) Binom Dağılımı

$$S_X = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$p_k = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$E[X] = np \quad \text{VAR}[X] = np(1-p)$$



$n = 6$ ve $p = 0.6$ için Binom Dağılımı

4-) Geometrik Dağılım

$$S_{X'} = \{1, 2, \dots\} \quad p_k = p(1-p)^{k-1} \quad k = 1, 2, \dots$$

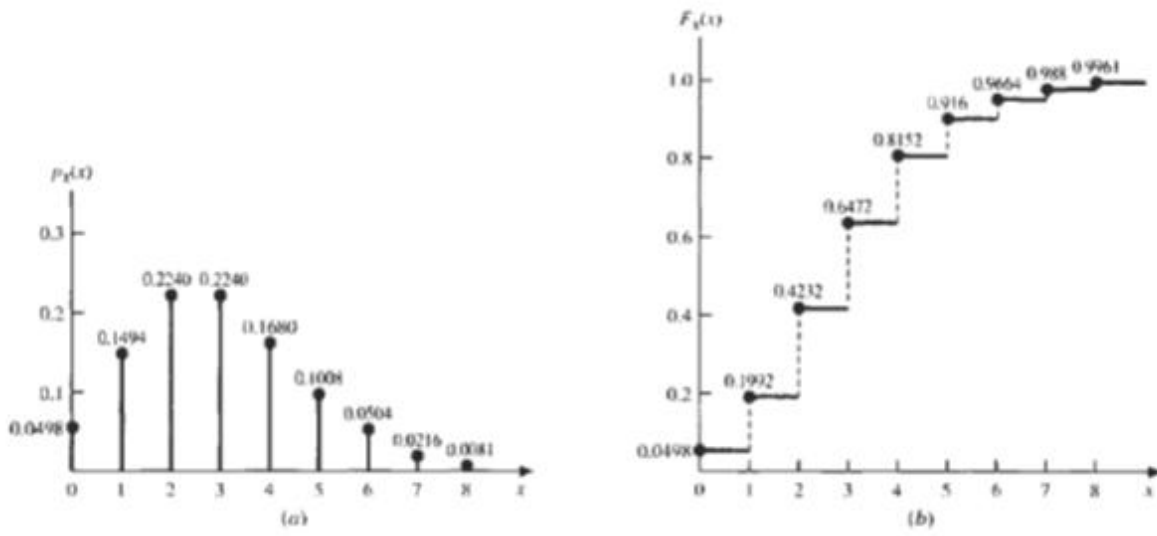
$$E[X'] = \frac{1}{p} \quad \text{VAR}[X'] = \frac{1-p}{p^2}$$

5-) Poisson Dağılımı

$$S_X = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$p_k = \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha} \quad k = 0, 1, \dots \quad \text{and } \alpha > 0$$

$$E[X] = \alpha \quad \text{VAR}[X] = \alpha$$



$\alpha = 3$ için Poisson Dağılımı

Bazı Önemli Sürekli Dağılımlar

1-) Düzgün Dağılım

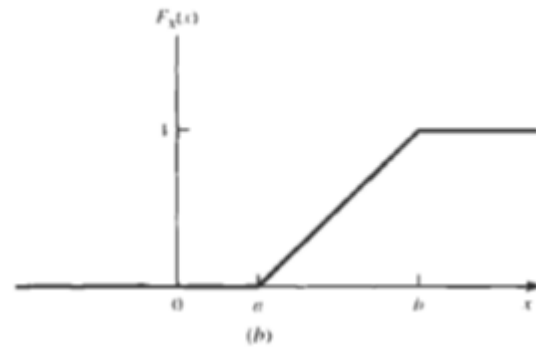
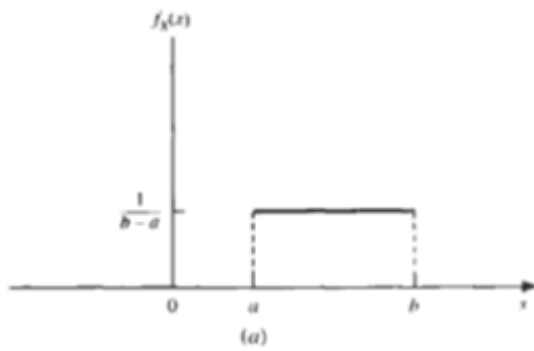
$$S_X = [a, b]$$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \quad a \leq x \leq b$$

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \quad \text{VAR}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$



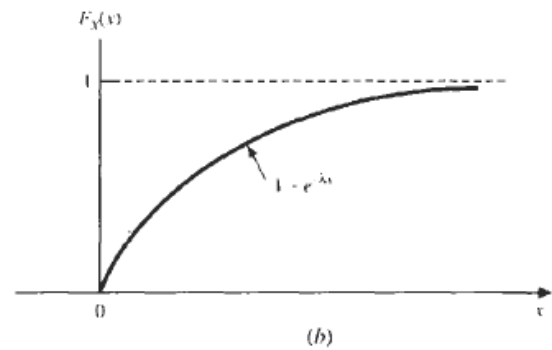
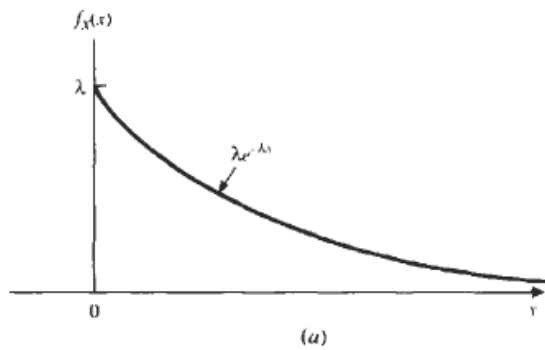
2-) Üstel Dağılım

$$S_X = [0, \infty)$$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad x \geq 0 \quad \text{and} \quad \lambda > 0$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \quad \text{VAR}[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



3-) Normal (Gauss) Dağılım

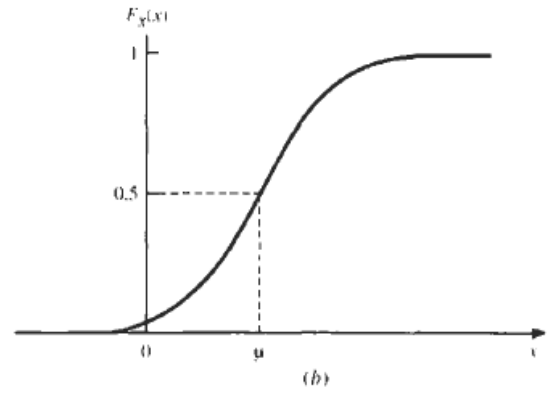
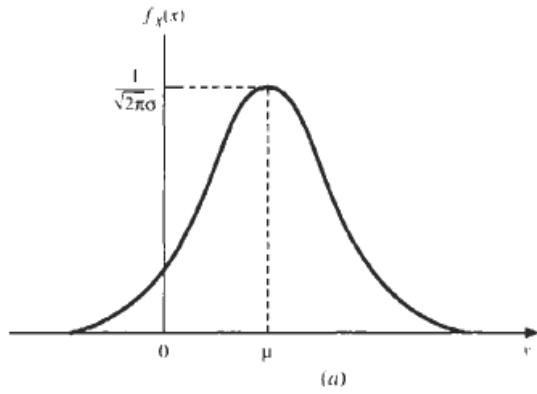
$$S_X = (-\infty, +\infty)$$

$$f_X(x) = \frac{e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \quad -\infty < x < +\infty \quad \text{and} \quad \sigma > 0$$

$$E[X] = \mu \quad \text{VAR}[X] = \sigma^2$$

$$F_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-(\xi-\mu)^2/(2\sigma^2)} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{(x-\mu)/\sigma} e^{-\xi^2/2} d\xi$$

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\xi^2/2} d\xi \quad F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$



4- Gamma Dağılımı

$$S_X = (0, +\infty)$$

$$f_X(x) = \frac{\lambda(\lambda x)^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} \quad x > 0 \quad \text{and} \quad \alpha > 0, \lambda > 0$$

$$E[X] = \alpha/\lambda \quad \text{VAR}[X] = \alpha/\lambda^2$$

$$\Gamma(n) = (n-1)! \quad (n \text{ pozitif tam sayı})$$

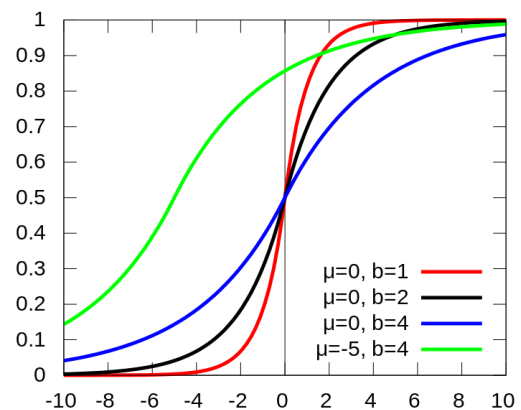
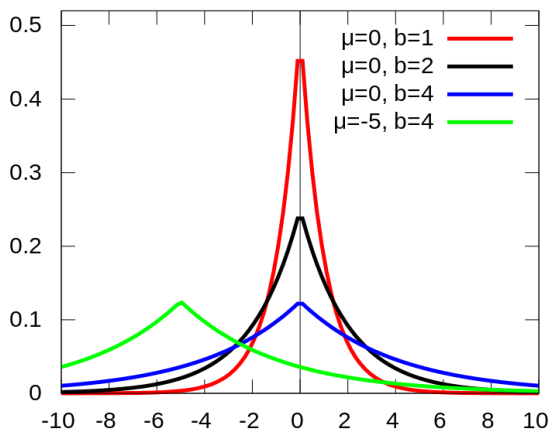
$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} x^{z-1} e^{-x} dx$$

5-) Laplacian Dağılımı

$$f_X(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - \mu|}{b}\right)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du = \begin{cases} \frac{1}{2} \exp\left(\frac{x-\mu}{b}\right) & \text{if } x < \mu \\ 1 - \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{x-\mu}{b}\right) & \text{if } x \geq \mu \end{cases}$$

Mean	μ
Variance	$2b^2$



6-) Rayleigh Dağılımı

$$S_X = [0, \infty)$$

$$f_X(x) = \frac{x}{\alpha^2} e^{-x^2/2\alpha^2} \quad x \geq 0 \quad \text{and} \quad \alpha > 0$$

$$E[X] = \alpha \sqrt{\pi/2} \quad \text{VAR}[X] = (2 - \pi/2)\alpha^2$$

CDF	$1 - e^{-x^2/(2\sigma^2)}$
-----	----------------------------

7-) Cauchy Dağılımı

$$S_X = (-\infty, +\infty)$$

$$f_X(x) = \frac{\alpha/\pi}{x^2 + \alpha^2} \quad -\infty < x < +\infty \quad \text{and} \quad \alpha > 0$$

Ortalama ve varyans mevcut değildir.

Örnek: Bir telefon aramasının dakika cinsinden uzunluğunu gösteren X rastlantı değişkeni, parametresi $\lambda = 1/10$ olan üstel bir rastlantı değişkeni olarak modellenmektedir. Bir kişi sizden hemen önce telefon kabinine girmiş ise a) 5 dakikadan az bekleme olasılığınız nedir? b) 5-10 dakika arası bekleme olasılığınız nedir?

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} e^{-x/10} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{olarak yazılabilir. Bu durumda}$$

$$P(X < 5) = \int_0^5 \frac{1}{10} e^{-x/10} dx = -e^{-x/10} \Big|_0^5 = 1 - e^{-0.5} \approx 0.393$$

$$P(5 < X < 10) = \int_5^{10} \frac{1}{10} e^{-x/10} dx = e^{-0.5} - e^{-1} \approx 0.239$$

RASTLANTI DEĞİŞKENLERİNİN FONKSİYONLARI

Bu bölümde

- Bir rastlantı değişkeninin fonksiyonları ve bunların beklenen değerleri
- Moment üreteç ve karakteristik fonksiyonları
- Merkezi limit teoremi

verilecektir.

Bir Adet Rastlantı Değişkeninin Bir Fonksiyonu:

X bir rastlantı değişkeni ve $g(X)$ ise bir fonksiyon olsun. $Y = g(X)$ ile elde edilen rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir:

$$f_y(y) = \frac{f_x(x_1)}{|g'(x_1)|} + \dots + \frac{f_x(x_n)}{|g'(x_n)|} + \dots$$

$$y = g(x_1) = \dots = g(x_n) = \dots$$

Burada $x_1, x_2, \dots, x_n$ $y = g(x)$ denkleminin kökleridir. Y rastlantı değişkeninin olasılık dağılım fonksiyonu ise

$$F_y(y) = P\{y \leq y\} = P\{g(x) \leq y\}$$

ifadesi ile belirlenebilir.

Örnek: X bir rastlantı değişkeni olmak üzere $Y = aX + b$ şeklinde tanımlanan Y rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını belirleyiniz.

$Y = aX + b$ denkleminin tek çözümü $x = (y - b)/a$ şeklindedir. Bu nedenle

$$f_y(y) = \frac{1}{|a|} f_x\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

olur. Olasılık dağılım fonksiyonu ise $Y \leq y$ ve $aX + b \leq y$ ifadelerinden

$$F_y(y) = P\left\{x \leq \frac{y - b}{a}\right\} = F_x\left(\frac{y - b}{a}\right) \quad a > 0$$

$$F_y(y) = P\left\{x \geq \frac{y - b}{a}\right\} = 1 - F_x\left(\frac{y - b}{a}\right) \quad a < 0$$

şeklinde olur.

Örnek: X ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan normal dağılımlı bir rastlantı değişkeni olsun. $Z = (X - \mu)/\sigma$ olarak tanımlansın. Z'in standart normal dağılımlı olduğunu gösteriniz.

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq z\right) = P(X \leq z\sigma + \mu) \\ &= \int_{-\infty}^{z\sigma + \mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x - \mu)^2/(2\sigma^2)} dx \end{aligned}$$

$$y = (x - \mu)/\sigma \quad x = \sigma y + \mu$$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy$$

Örnek: X, (0 1) aralığında düzgün dağılımlı bir rastlantı değişkeni olsun. $Y = aX + b$ şeklinde tanımlı Y rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ne olur?

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y - b}{a}\right) = \begin{cases} \frac{1}{|a|} & y \in R_Y \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

Örnek: X bir rastlantı değişkeni olmak üzere $Y = 1/X$ şeklinde tanımlanan Y rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu belirleyiniz.

$$f_y(y) = \frac{f_x(x_1)}{|g'(x_1)|} + \dots + \frac{f_x(x_n)}{|g'(x_n)|} + \dots$$

$$y = g(x_1) = \dots = g(x_n) = \dots$$

$$g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$y = 1/x$ denkleminin tek çözümü $x = 1/y$ şeklindedir. Bu nedenle

$$f_y(y) = \frac{1}{y^2} f_x\left(\frac{1}{y}\right)$$

olur.

Örnek: X bir rastlantı değişkeni olmak üzere $Y = aX^2$ şeklinde tanımlanan Y rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu belirleyiniz ($a > 0$).

$$g'(x) = 2ax$$

$y < 0$ için $y = ax^2$ denkleminin reel bir çözümü bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu bölgede $f_y(y) = 0$ olur.

$y > 0$ için $y = ax^2$ denkleminin iki çözümü bulunur:

$$x_1 = \sqrt{\frac{y}{a}} \quad x_2 = -\sqrt{\frac{y}{a}}$$

$$f_y(y) = \frac{f_x(x_1)}{|g'(x_1)|} + \dots + \frac{f_x(x_n)}{|g'(x_n)|} + \dots$$

$$y = g(x_1) = \dots = g(x_n) = \dots$$

$$f_y(y) = \frac{1}{2a\sqrt{y/a}} \left[f_x\left(\sqrt{\frac{y}{a}}\right) + f_x\left(-\sqrt{\frac{y}{a}}\right) \right] \quad y > 0$$

Olasılık dağılım fonksiyonu ise $y < 0$ için $F_Y(y) = 0$ olmak üzere

$$F_Y(y) = P\left\{-\sqrt{\frac{y}{a}} \leq x \leq \sqrt{\frac{y}{a}}\right\} = F_x\left(\sqrt{\frac{y}{a}}\right) - F_x\left(-\sqrt{\frac{y}{a}}\right) \quad y > 0$$

olarak elde edilir.

Örnek: X bir rastlantı değişkeni olmak üzere $Y = \sqrt{X}$ şeklinde tanımlanan Y rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu belirleyiniz.

$$f_y(y) = \frac{f_x(x_1)}{|g'(x_1)|} + \dots + \frac{f_x(x_n)}{|g'(x_n)|} + \dots$$

$$y = g(x_1) = \dots = g(x_n) = \dots$$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$y = \sqrt{x}$ denkleminin tek çözümü $y > 0$ için $x = y^2$ şeklindedir . $y < 0$ için çözümü yoktur. Dolayısıyla

$$f_y(y) = 2yf_x(y^2)U(y)$$

elde edilir.

Örnek: X bir rastlantı değişkeni olmak üzere $Y = e^X$ şeklinde tanımlanan Y rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu belirleyiniz.

$$f_y(y) = \frac{f_x(x_1)}{|g'(x_1)|} + \dots + \frac{f_x(x_n)}{|g'(x_n)|} + \dots$$

$$y = g(x_1) = \dots = g(x_n) = \dots$$

$$y = e^x \quad g'(x) = e^x$$

$Y > 0$ için $Y = e^x$ eşitliğinin tek çözümü $x = \ln y$ şeklindedir. $Y < 0$ için ise çözüm yoktur ve bu bölgede $f_Y(y) = 0$ olur. Bu durumda

$$f_Y(y) = \frac{1}{y} f_X(\ln y) \quad y > 0$$

elde edilir.

Beklenen Değer:

Bir rastlantı değişkeninin bir fonksiyonu durumunda ($Y = g(X)$) beklenen değer aşağıdaki gibi bulunur:

$$E(Y) = E[g(X)] = \begin{cases} \sum_i g(x_i) p_X(x_i) & \text{Ayrık Durum} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx & \text{Sürekli Durum} \end{cases}$$

Örnek: X rastlantı değişkeni $(0, 1)$ aralığında düzgün dağılımlı olsun. $Y = e^X$ rastlantı değişkeni için

- $E(Y)$ değerini $f_Y(y)$ fonksiyonunu kullanarak bulunuz.
- $E(Y)$ değerini $f_X(x)$ fonksiyonunu kullanarak bulunuz.

a)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y} & 1 < y < e \\ 0 & \text{diğer} \end{cases} \quad E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy = \int_1^e dy = e - 1$$

b)

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases} \quad E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^x f_X(x) dx = \int_0^1 e^x dx = e - 1$$

Örnek: X bir rastlantı değişkeni olmak üzere $Y = aX + b$ rastlantı değişkeni tanımlansın.

- a) $E[Y] = E[aX + b] = aE[X] + b$ olduğunu gösteriniz.
b) $\text{Var}[Y] = \text{Var}[aX + b] = a^2\text{Var}[X]$ olduğunu gösteriniz.

a)

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(aX + b) = \int_{-\infty}^{\infty} (ax + b)f_X(x) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x) dx + b \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = aE(X) + b \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \text{Var}(aX + b) = E\{(aX + b) - [aE(X) + b]\}^2 \\ &= E\{a^2[X - E(X)]^2\} = a^2E\{[X - E(X)]^2\} = a^2 \text{Var}(X) \end{aligned}$$

Moment Üreteç Fonksiyonları

Bir X rastlantı değişkeninin moment üreteç fonksiyonu şu şekilde bulunur:

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \begin{cases} \sum_i e^{tx_i} p_X(x_i) & \text{(Ayrık Durum)} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx & \text{(Sürekli Durum)} \end{cases}$$

Örnek: X bir Bernoulli rastlantı değişkeni ise X'in moment üreteç fonksiyonunu bulunuz.

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) = \sum_i e^{tx_i} p_X(x_i) \\ &= e^{t(0)} p_X(0) + e^{t(1)} p_X(1) = (1 - p) + pe^t \end{aligned}$$

Örnek: X parametreleri (n, p) olan bir binom rastlantı değişkeni ise X'in moment üreteç fonksiyonu ne olur?

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) = \sum_{k=0}^n e^{tk} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^t p)^k q^{n-k} = (q + pe^t)^n \end{aligned}$$

Örnek: X parametresi λ olan üstel dağılımlı bir rastlantı değişkeni olsun. X'in moment üretici fonksiyonu ne olur?

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} e^{tx} dx$$

$$= \frac{\lambda}{t - \lambda} e^{(t - \lambda)x} \Big|_0^{\infty} = \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad \lambda > t$$

Karakteristik Fonksiyon

Bir X rastlantı değişkeninin karakteristik fonksiyonu şu şekilde tanımlanır:

$$\Psi_X(\omega) = E(e^{j\omega X}) = \begin{cases} \sum_i e^{j\omega x_i} p_X(x_i) & \text{(ayrık durum)} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega x} f_X(x) dx & \text{(sürekli durum)} \end{cases}$$

Örnek: Bir X rastlantı değişkeni $x_1 = -1$ ve $x_2 = 1$ değerlerini sırasıyla $p_X(x_1) = 0.5$ ve $p_X(x_2) = 0.5$ olasılıkları ile almaktadır. X'in karakteristik fonksiyonu nedir?

$$\Psi_X(\omega) = 0.5e^{-j\omega} + 0.5e^{j\omega} = \frac{1}{2}(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) = \cos \omega$$

Örnek: Bir rastlantı değişkeninin karakteristik fonksiyonu

$$\Psi_X(\omega) = \begin{cases} 1 - |\omega| & |\omega| < 1 \\ 0 & |\omega| > 1 \end{cases}$$

şeklinde verilmektedir. X'in olasılık yoğunluk fonksiyonu nedir?

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_X(\omega) e^{-j\omega x} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-1}^0 (1 + \omega) e^{-j\omega x} d\omega + \int_0^1 (1 - \omega) e^{-j\omega x} d\omega \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi x^2} (2 - e^{jx} - e^{-jx}) = \frac{1}{\pi x^2} (1 - \cos x)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right]^2 \quad -\infty < x < \infty$$

Merkezi Limit Teoremi

$X_1, X_2, \dots, X_n$ her birisi ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan bağımsız, özdeş dağılımı rastlantı değişkenleri olsunlar.

$$Z_n = \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

şeklinde tanımlı Z_n rastlantı değişkeni için

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = N(0; 1)$$

yazılabilir.